

**INFORME CAMPAÑA DE PRIMAVERA 2021**  
**LÍNEA DE BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE**

**“Mejoramiento y continuidad operacional del Plantel  
Agrícola Los Lagos”**

**COMUNA DE LOS LAGOS**  
**PROVINCIA DE VALDIVIA**  
**REGIÓN DE LOS RÍOS**

Preparado por



FERNANDO A. CARRASCO URRÁ  
Dr. Ciencias Biológicas, área Botánica  
Biólogo

LEONARDO A. MIRANDA ÁVILA  
Mg. (c) Ciencias  
Biólogo

**ABRIL 2022**

TABLA DE CONTENIDO

|                                                                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.-INTRODUCCIÓN .....</b>                                                                                                 | <b>3</b>  |
| <b>2.- OBJETIVOS.....</b>                                                                                                    | <b>3</b>  |
| 2.1.- Objetivo general.....                                                                                                  | 3         |
| 2.2.- Objetivos específicos .....                                                                                            | 3         |
| <b>3.- METODOLOGÍA .....</b>                                                                                                 | <b>4</b>  |
| 3.1.- Descripción Básica del Proyecto.....                                                                                   | 4         |
| 3.2.- Descripción básica del receptor de impacto-componente flora del sistema terrestre                                      | 5         |
| 3.2.1.- Identificación del área de influencia del proyecto .....                                                             | 5         |
| 3.2.2.-Identificación de los componentes de la flora potencialmente afectada .....                                           | 7         |
| 3.3.- Campaña de terreno.....                                                                                                | 12        |
| 3.4.- Descripción de la vegetación.....                                                                                      | 12        |
| 3.5.- Cobertura .....                                                                                                        | 12        |
| 3.6.-Catastro de flora .....                                                                                                 | 13        |
| 3.7.- Identificación de especies .....                                                                                       | 16        |
| 3.8.- Origen fitogeográfico.....                                                                                             | 16        |
| 3.9.- Categoría de Conservación .....                                                                                        | 17        |
| <b>4.- RESULTADOS .....</b>                                                                                                  | <b>18</b> |
| 4.1.- Campaña Primavera 2021 .....                                                                                           | 18        |
| 4.1.1.- Especies, Familias Botánicas y Origen Biogeográfico .....                                                            | 18        |
| 4.1.2.-Categorías de conservación de la flora identificada en la campaña de primavera del 2021                               | 26        |
| 4.1.3.- Descripción General de las unidades de vegetación en el área del Proyecto para la campaña de primavera del 2021..... | 26        |
| <b>5.- CONCLUSIONES .....</b>                                                                                                | <b>28</b> |
| <b>6.- BIBLIOGRAFIA .....</b>                                                                                                | <b>29</b> |

## **1.-INTRODUCCIÓN**

El presente informe entrega la evaluación de la flora vascular y vegetación para la Declaración de Impacto Ambiental asociado al proyecto “Mejoramiento y continuidad operacional del Plantel Agrícola Los Lagos” (en adelante, “proyecto”), el cual se desarrolla en el fundo San Pedro, ubicado al noreste la Comuna de Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. La información que se presenta a continuación describe en detalle la flora y vegetación presente en el área de influencia del proyecto mencionado anteriormente, los cuales son y serán necesarios para determinar a futuro el manejo, las obligaciones y/o los compromisos ambientales (en caso que la evaluación lo amerite) derivados de la ejecución del proyecto y relacionados con la componente de flora y vegetación. Para tal efecto, se consideraron las metodologías sugeridas por el Servicio de Evaluación Ambiental en diferentes documentos disponibles al acceso público (SEA 2012, 2015 y 2017).

## **2.- OBJETIVOS**

### **2.1.- OBJETIVO GENERAL**

- Describir y evaluar la flora y vegetación en el área de influencia del proyecto “Mejoramiento y continuidad operacional del Plantel Agrícola Los Lagos”.

### **2.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- Realizar el listado de la flora vascular distribuida en el área del proyecto para la campaña de primavera del año 2021.
- Determinar las unidades homogéneas de vegetación a través de la descripción de la apertura y estratificación de la vegetación presente en el área de estudio para la campaña de primavera del año 2021.
- Identificar en el área del proyecto especies de la flora y/o alguna formación vegetacional que se encuentren bajo alguna categoría o criterio de conservación según el Ministerio de Medio Ambiente (MMA, Proceso 17º actualizado a enero del 2022).
- Evaluar los posibles impactos sobre la flora y vegetación en el área de influencia del proyecto considerando la campaña prospectada.

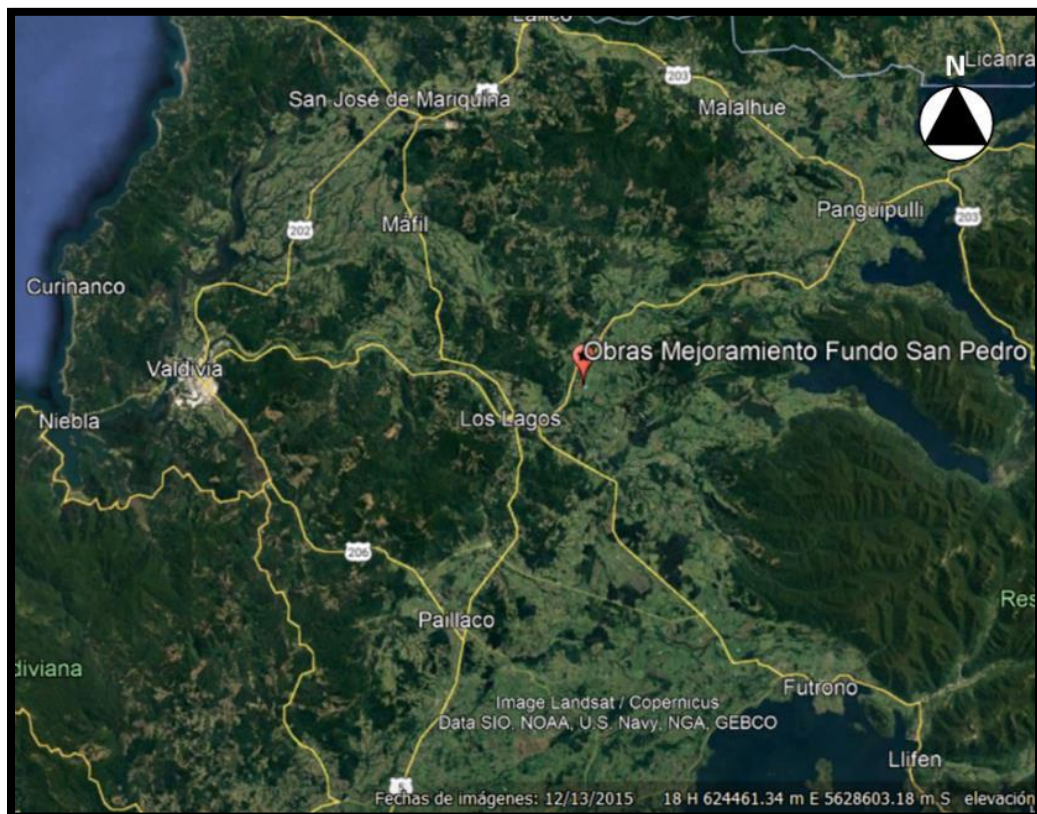
### 3.- METODOLOGÍA

La prospección del área de influencia del Proyecto para la componente de flora y vegetación se realizó considerando las sugerencias propuestas por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en sus guías para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA y Guía sobre el Área de Influencia en el SEIA .

#### 3.1.- DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

La futura área de localización del proyecto está definida al noreste de la comuna de Los Lagos (**Figura 1**) (coordenadas GPS referencia Universal Transversal de Mercator (UTM), zona 18H, 695800 E 5589021 S). Las obras del proyecto constan de una extensión aproximada de 9.4 hectáreas, relacionadas con el mejoramiento del sistema de aguas lluvias y ampliación su capacidad establecida para ganado bovino, mediante la construcción de 1 galpón y proyecta la incorporación de un sistema de compostaje para el aprovechamiento de la mezcla guano y paja de las camas calientes a objeto de obtener fertilizante como subproducto. De acuerdo con lo anterior, la prospección tiene como objetivo la evaluación de la totalidad de las partes, obras y acciones del proyecto actual considerando además las mejoras proyectadas para la continuidad operacional del plantel.

**Figura 1.-** Localización geográfica del Proyecto, Los Lagos, Comuna de Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos. La marca de posición de color rojo indica de ubicación del proyecto” (fecha de imagen Google Earth 2/2021).



Para una prospección efectiva del área del proyecto, se utilizó la información proporcionada por el titular (diseño del proyecto en formato kmz), así como también imágenes obtenidas desde el programa Google Earth Pro (imágenes de febrero de 2021). Este análisis permitió una aproximación general de las características del área del proyecto, por ejemplo, la estructura de la vegetación y el grado de antropización del área (**Figura 2**).



*Figura 2.-Localización geográfica de las obras prospectadas del proyecto*

### **3.2.- DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL RECEPTOR DE IMPACTO-COMPONENTE FLORA DEL SISTEMA TERRESTRE**

#### **3.2.1.- IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO**

El área en la cual se localizará el proyecto tiene dos usos de importancia. El primero, polígono de color verde a la izquierda de la **Figura 3** está destinado a áreas de cultivo, mientras que el polígono de color verde situado a la derecha para resguardo y crianza de ganado. Ambas áreas están antropizadas por las actividades de la Agrícola y Ganadera Los Lagos Ltda.



Con la información anteriormente expuesta, más el diseño de las futuras obras del proyecto proporcionado por el titular, se propuso la definición del área de Influencia (AI) del proyecto. Para esto, consideramos la definición del AI propuesta por el SEA, la cual indica que es “*el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias*”). También utilizamos los criterios 1, 2, 3 y 4 de la Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (2017) con especial énfasis en los ecosistemas terrestres y su flora y vegetación. Además, se determinó que la superficie directamente afectada o de influencia serían **los polígonos de color verde que se muestran en la Figura 3, la cual abarca cerca de 9,03 há.**

De esta manera, el Área de Influencia quedó delimitada al área que comprende el área de obras del proyecto como lo muestra la **Figura 3**, estimándose a partir de imágenes satelitales desde el programa Google Earth Pro y cuantificada con el programa ImageJ (<http://imagej.nih.gov/ij/>, National Institute of Health, Bethesda, MD, USA). Los resultados se muestran en la **Tabla 1**.



**Figura 3.-** En color verde se observa el Área de influencia (AI) delimitada para el Proyecto prospectado de la componente de flora y vegetación.

Con la información anteriormente descrita se elaboró una estrategia-metodología de trabajo que incluyó los aspectos más relevantes para la realización de la línea base y estimar los eventuales impactos ambientales para la componente de flora y vegetación.

### **3.2.2.-IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA FLORA POTENCIALMENTE AFECTADA**

Se describió la flora nativa y endémica potencial, entendida como las especies que podrían estar en el área de localización del Proyecto basados en los pisos vegetacionales definidos por Luebert & Plischoff (2017) y los posibles impactos a distintas escalas ecológicas de la componente en estudio.

#### **3.2.2.1- REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA**

Se realizó una recopilación de información de bibliografía científica-técnica para determinar la flora y vegetación potencial presente en el área de localización del futuro Proyecto. Para lo anterior, se consultó la siguiente bibliografía: “Manual de las Malezas que Crecen en Chile (Matthei 1995), Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile (Marticorena *et al.* 2010), Plantas vasculares acuáticas en la Región del Biobío (Rodríguez & Dellarosa 1998), Árboles en Chile (Rodríguez *et al.* 2005), Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile (Quiroz *et al.* 2009), Flora de Chile (Marticorena & Rodríguez 1995; 2001; 2003; 2005; 2011), Arbustos Nativos de Chile (Donoso & Ramírez 2009), Árboles Nativos de Chile (Donoso 2005), Guía visual para identificar malezas en terreno (Espinoza 2017), Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo (Fuentes *et al.* 2014), Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile (Rodríguez *et al.* 2009), Flora Acuática y Palustre Introducida en Chile (Urrutia *et al.* 2017). Asimismo, se utilizó la información del Ministerio de Medio Ambiente (MMA) del proceso 17 (actualizado a enero del 2022) para determinar las categorías de conservación de las especies endémicas y nativas presentes en la Región de Los Ríos.

#### **3.2.2.2.- MARCO FITOGEOGRÁFICO DE LA FLORA Y VEGETACIÓN PRESENTE EN EL ÁREA DEL PROYECTO.**

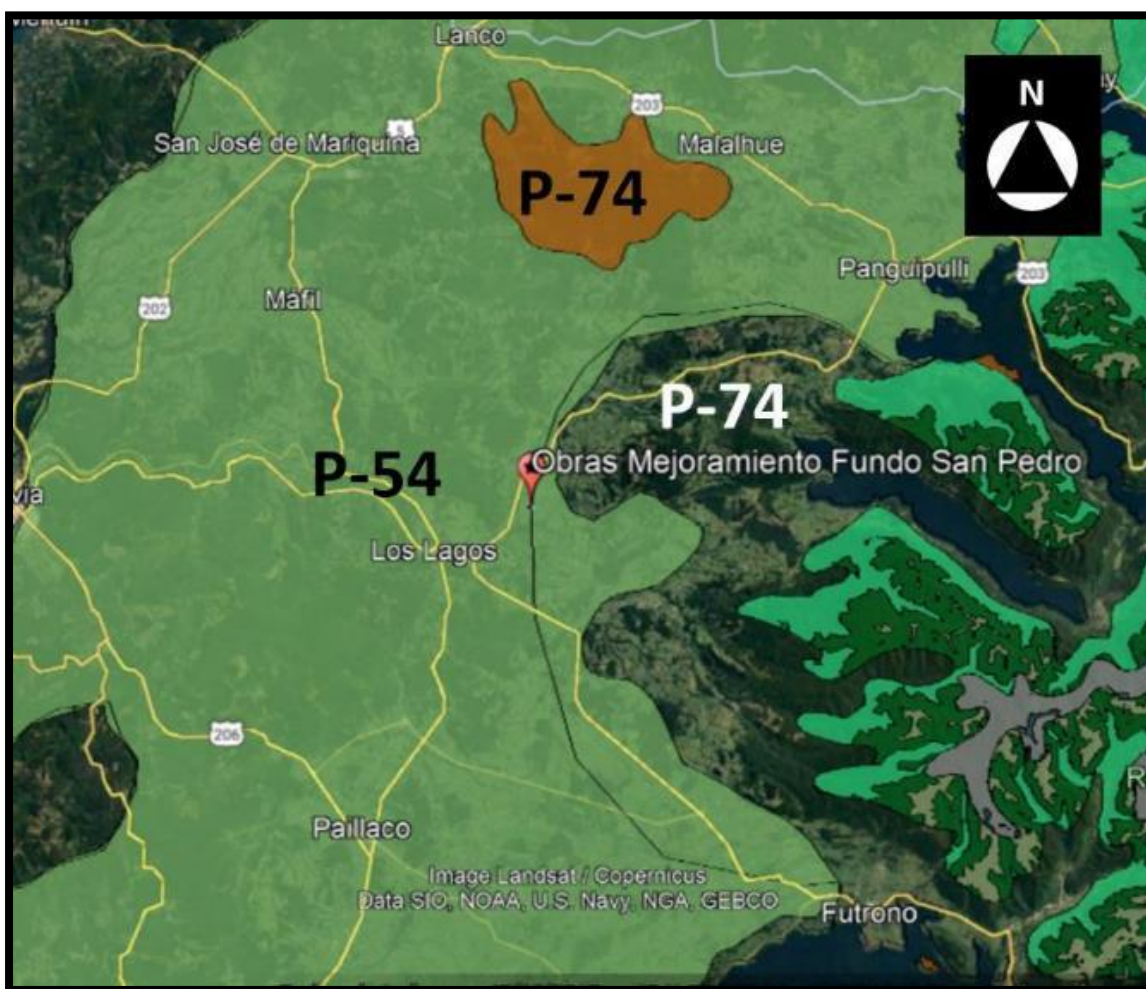
El marco fitogeográfico se entiende como una clasificación en provincias según sus formaciones vegetacionales. Para esto, se definió sobre la base a las propuestas de clasificación de la vegetación natural de Chile realizadas por Luebert & Plischoff (2017), considerando como base la localización del proyecto.

Luebert & Plischoff (2017) definen para la localización geográfica del proyecto el piso de Bosque caducifolio templado de *Nothofagus obliqua* y *Laurelia sempervirens* (P-54) (**Figura 4**). Este piso comprende una formación boscosa de amplia extensión, dominada por *Nothofagus obliqua*, relacionado con la regularidad y cantidad de precipitaciones determinadas, la cual favorece la diversidad de la flora que integra dicho piso. Destacan la presencia de especies laurifolias como

*Laurelia sempervirens*, *Aextoxicon punctatum*, *Podocarpus saligna*, *Eucryphia cordifolia*, acompañadas por una presencia de importancia de epífitas y trepadoras como *Lapageria rosea*, *Boquila trifoliolata*, *Cissus striata*, *Sarmienta scandens* y *Luzuriaga radicans*. En algunos sitios también se puede encontrar *Nothofagus dombeyi* o *Laureliopsis philippiana* y en los sitios de márgenes lacustres, la vegetación presenta un mayor desarrollo y una mayor diversificación, con tendencia a la desaparición de la decidua *N. obliqua*.

En cuanto a la dinámica de este piso, estudios sugieren que la regeneración de *N. obliqua* está asociada o requiere de una perturbación masiva que genere claros iluminados, mientras que los elementos laurifolios presentes en este piso pueden regenerar bajo dosel. Los sectores pantanosos son reemplazados por comunidades dominadas por *Juncus procerus*. La floración y muertes masiva de *Chusquea quila* favorece la regeneración de especies semitolerantes a la sombra, pero no de la decidua *N. obliqua* (Luebert & Pliscoff 2017). Finalmente, la distribución de este piso está delimitada a sectores planos y piedemontes de la depresión intermedia de las regiones de la Araucanía, de Los Ríos y de Los Lagos, entre los 0-600 m s.n.m.





**Figura 4.-** Pisos vegetacionales propuestos por Luebert & Pliscoff (2017) para la Región de Los Ríos y alrededores. La marca de posición rojinegra señala la ubicación geográfica del área del Proyecto prospectada, quedando delimitada al piso del “Bosque caducifolio templado de Nothofagus obliqua y Laurelia sempervirens”.

Con la información anterior, se elaboró un listado con las especies potenciales de la flora potencialmente distribuida en el área geográfica de localización del proyecto. Junto con lo anterior, se adjuntaron las categorías de conservación para la Región de Los Ríos de esas especies potenciales, basados en los datos del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) actualizada a enero del 2022. La información se detalla en la **Tabla 1**.

**Tabla 1.-** Especies potenciales del área de emplazamiento del proyecto, basado en los pisos vegetacionales de Luebert & Pliscoff (2017). En la tabla se presenta la información del nombre científico de la Especie, Familia Botánica, Nombre Común, Origen (O)(N=nativo, E=endémico, I=introducido), Forma de Crecimiento, Categoría de Conservación ('CATEGORÍA VIGENTE según MMA (2022):CR = En peligro crítico; DD = Datos insuficientes; EN = En Peligro; EW= Extinta en estado silvestre; EX = Extinta; FP = Fuera de Peligro; IC = Insuficientemente Conocida; LC = Preocupación menor; NT = Casi amenazada; R = Rara; VU = Vulnerable), Base Legal (DS= decreto supremo).

| Especie                      | Familia            | Nombre común     | Origen | Forma de crecimiento | CC      | Base legal (DS)     | Referencias bibliográficas                     |
|------------------------------|--------------------|------------------|--------|----------------------|---------|---------------------|------------------------------------------------|
| <i>Aextoxicon punctatum</i>  | Aextoxicaceae      | Olivillo         | N      | Arbóreo              | LC      | DS 79/2018 MMA      | Luebert & Pliscoff 2017; Rodríguez et al. 2018 |
| <i>Agrostis capillaris</i>   | Poaceae            | Yerba fina       | I      | Herbácea             | -       | -                   | Luebert & Pliscoff 2017; Rodríguez et al. 2018 |
| <i>Aristolelia chilensis</i> | Elaeocarpaceae     | Maqui            | N      | Arbóreo              | -       | -                   | Luebert & Pliscoff 2017; Rodríguez et al. 2018 |
| <i>Arachnitis uniflora</i>   | Corsiaceae         | Flor de la araña | N      | Herbácea             | -       | -                   | Luebert & Pliscoff 2017; Rodríguez et al. 2018 |
| <i>Berberis darwinii</i>     | Berberidaceae      | Michay           | N      | Arbustivo            | -       | -                   | Luebert & Pliscoff 2017; Rodríguez et al. 2018 |
| <i>Blechnum hastatum</i>     | Blechnaceae        | Palmilla         | N      | Herbácea             | LC      | DS 19/2012 MMA      | Luebert & Pliscoff 2017; Rodríguez et al. 2018 |
| <i>Boquila trifoliolata</i>  | Lardizabalaceae    | Voqui            | N      | Trepadora            | -       | -                   | Luebert & Pliscoff 2017; Rodríguez et al. 2018 |
| <i>Chusquea quila</i>        | Poaceae            | Quila            | E      | Arbustivo            | -       | -                   | Luebert & Pliscoff 2017; Rodríguez et al. 2018 |
| <i>Cissus striata</i>        | Vitaceae           | Pilpilvoqui      | N      | Trepadora            | -       | -                   | Luebert & Pliscoff 2017; Rodríguez et al. 2018 |
| <i>Drimys winteri</i>        | Winteraceae        | Canelo           | E      | Arbóreo              | LC      | DS 06/2017          | Luebert & Pliscoff 2017; Rodríguez et al. 2018 |
| <i>Eucryphia cordifolia</i>  | Cunoniaceae        | Ulmo             | N      | Arbóreo              | -       | -                   | Luebert & Pliscoff 2017; Rodríguez et al. 2018 |
| <i>Gevuina avellana</i>      | Proteaceae         | Avellano         | N      | Arbóreo              | -       | -                   | Luebert & Pliscoff 2017; Rodríguez et al. 2018 |
| <i>Greigia sphacelata</i>    | Bromeliaceae       | Chupón           | E      | Herbácea             | -       | -                   | Luebert & Pliscoff 2017; Rodríguez et al. 2018 |
| <i>Lapageria rosea</i>       | Philesiaceae       | Copihue          | E      | Trepadora            | DECRETO | DS 129/1971 MINAGRI | Luebert & Pliscoff 2017; Rodríguez et al. 2018 |
| <i>Laurelia sempervirens</i> | Atherospermataceae | Laurel           | E      | Arbóreo              | -       | -                   | Luebert & Pliscoff 2017; Rodríguez et al. 2018 |
| <i>Lomatia hirsuta</i>       | Proteaceae         | Radal            | N      | Arbóreo              | -       | -                   | Luebert & Pliscoff 2017; Rodríguez et al. 2018 |
| <i>Luma apiculata</i>        | Myrtaceae          | Arrayán          | N      | Arbóreo              | -       | -                   | Luebert & Pliscoff 2017; Rodríguez et al. 2018 |

| Especie                       | Familia         | Nombre común       | Origen | Forma de crecimiento | CC | Base legal (DS) | Referencias bibliográficas                     |
|-------------------------------|-----------------|--------------------|--------|----------------------|----|-----------------|------------------------------------------------|
| <i>Luzuriaga radicans</i>     | Luzuriagaceae   | Quilineja          | N      | Trepadora-epífita    | -  | -               | Luebert & Pliscoff 2017; Rodríguez et al. 2018 |
| <i>Nertera granadensis</i>    | Rubiaceae       | Ruca chucao        | N      | Trepadora-epífita    | -  | -               | Luebert & Pliscoff 2017; Rodríguez et al. 2018 |
| <i>Nothofagus dombeyi</i>     | Nothofagaceae   | Coigue             | N      | Arbóreo              | -  | -               | Luebert & Pliscoff 2017; Rodríguez et al. 2018 |
| <i>Nothofagus obliqua</i>     | Nothofagaceae   | Roble              | N      | Arbóreo              | -  | -               | Luebert & Pliscoff 2017; Rodríguez et al. 2018 |
| <i>Persea lingue</i>          | Lauraceae       | Lingue             | N      | Arbóreo              | -  | -               | Luebert & Pliscoff 2017; Rodríguez et al. 2018 |
| <i>Podocarpus saligna</i>     | Podocarpaceae   | Mañio hojas largas | E      | Arbóreo              | -  | -               | Luebert & Pliscoff 2017; Rodríguez et al. 2018 |
| <i>Rhaphithamnus spinosus</i> | Verbenaceae     | Arrayán macho      | N      | Arbustivo            | -  | -               | Luebert & Pliscoff 2017; Rodríguez et al. 2018 |
| <i>Ribes trilobum</i>         | Grossulariaceae | Parrilla           | E      | Arbustivo            | -  | -               | Luebert & Pliscoff 2017; Rodríguez et al. 2018 |
| <i>Rubus constrictus</i>      | Rosaceae        | Mora, murra        | I      | Arbustivo            | -  | -               | Luebert & Pliscoff 2017; Rodríguez et al. 2018 |
| <i>Uncinia phleoides</i>      | Cyperaceae      | Quinquín           | N      | Herbácea             | -  | -               | Luebert & Pliscoff 2017; Rodríguez et al. 2018 |

Los datos descritos en la **Tabla 1** muestran que potencialmente y de forma teórica hay cuatro especies bajo alguna categoría de conservación.

### **3.3.- CAMPAÑA DE TERRENO**

Se realizó una campaña de terreno durante la temporada de primavera. La campaña fue realizada entre el 1 y 2 de diciembre de 2021, realizándose prospecciones entre las 9:00 y 17:00 horas de cada día.

En la visita a terreno se realizaron recorridos a lo largo de la extensión del área de proyecto y priorizándose también aquellas áreas de importancia florística y vegetacional. Lo anterior con el objetivo de describir y determinar de manera más acabada el área de influencia y la componente en estudio.

### **3.4.- DESCRIPCIÓN DE LA VEGETACIÓN**

La vegetación se caracterizó en base a una modificación de la Carta de Ocupación de Tierra propuesta por Etienne & Prado (1982), considerando tanto la distribución vertical como también de la apertura de dosel de la vegetación, entendiéndose ésta última como el grado de apertura de los estratos más altos de las especies dominantes de un sitio, lo que se traduce en la cantidad de luz que llega al piso del bosque o estructura determinada. Con los parámetros se generó un cuadro de descripción y clasificación de la estructura de vegetación, los cuales son descritos en la **Tabla 2**.

### **3.5.- COBERTURA**

Se define como el porcentaje de superficie cubierta por los individuos de una determinada especie en una parcela florística. Para cuantificarla, utilizamos clases que reflejaron el grado de cobertura de una especie en una parcela determinada, teniendo:

Clase 1: grado de cobertura < 5 % del área

Clase 2: grado de cobertura 5 – 25 % del área

Clase 3: grado de cobertura 26 – 50% del área

Clase 4: grado de cobertura 51 – 75 % del área

Clase 5: grado de cobertura 76 – 100 % del área

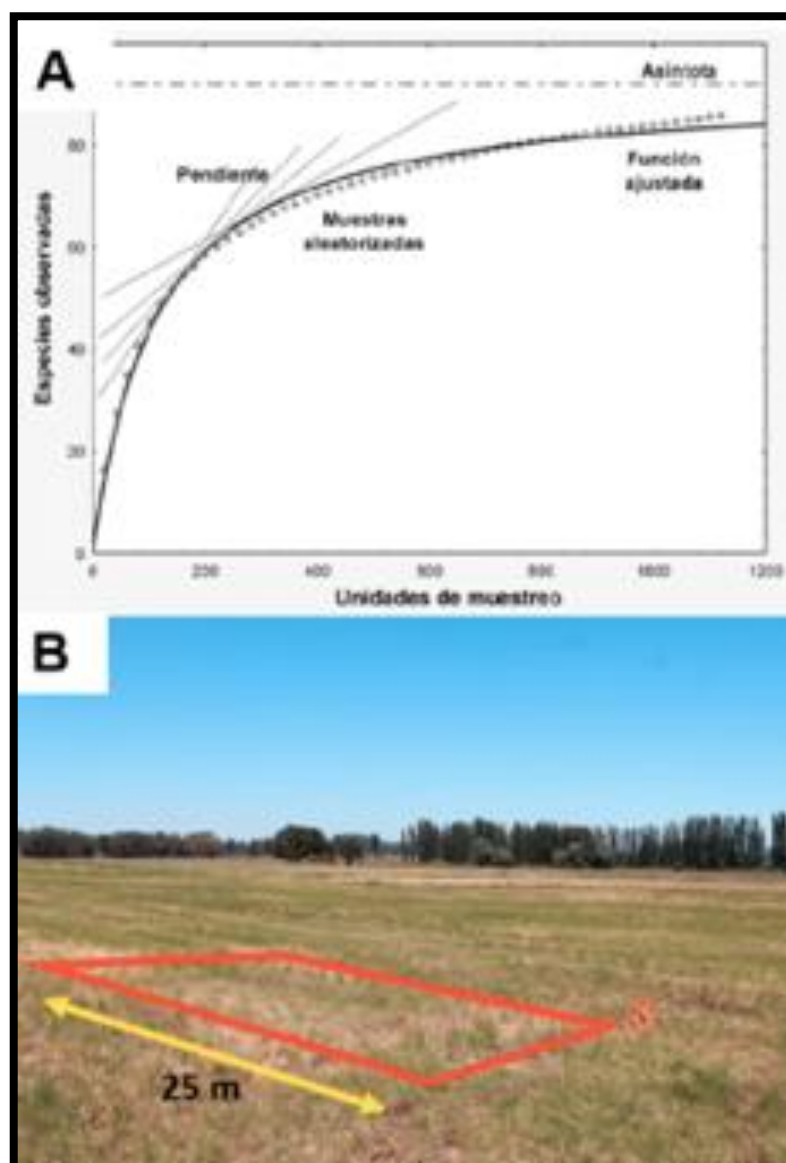
Además, se agregó el criterio (FP= fuera de la parcela) como un indicativo de que la especie catastrada se encontraba fuera de una parcela florística determinada a una distancia máxima de la parcela de 1.5 m.

**Tabla 2.-** Modificación de la Carta de ocupación de Tierra propuesta por Etienne & Prado de 1982 utilizada para describir la vegetación en el Proyecto.

| TIPO DE ESTRATO                 | APERTURA DEL ESTRATO (%)                  | ALTURA DEL ESTRATO (m) |
|---------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| ESTRATO ARBÓREO                 | ABIERTO<br>(>70% apertura de dosel)       | ALTO (>15 m)           |
|                                 |                                           | MEDIO (<15 m)          |
|                                 |                                           | BAJO (entre 2-8 m)     |
|                                 | SEMIABIERTO<br>(< 70 % apertura de dosel) | ALTO (>15 m)           |
|                                 |                                           | MEDIO (<15 m)          |
|                                 |                                           | BAJO (entre 2-8 m)     |
|                                 | CERRADO<br>(< 30 % apertura de dosel)     | ALTO (>15 m)           |
|                                 |                                           | MEDIO (<15 m)          |
|                                 |                                           | BAJO (entre 3-8 m)     |
| ESTRATO ARBUSTIVO<br>O MATORRAL | ABIERTO<br>(>70% apertura de dosel)       | ALTO (>2 m)            |
|                                 |                                           | MEDIO (<2 m)           |
|                                 |                                           | BAJO (entre 0.5-1 m)   |
|                                 | SEMIABIERTO<br>(< 70 % apertura de dosel) | ALTO (>2 m)            |
|                                 |                                           | MEDIO (<2 m)           |
|                                 |                                           | BAJO (entre 0.5-1 m)   |
|                                 | CERRADO<br>(< 30 % apertura de dosel)     | ALTO (>2 m)            |
|                                 |                                           | MEDIO (<2 m)           |
|                                 |                                           | BAJO (entre 0.5-1 m)   |
| ESTRATO HERBÁCEO<br>O PASTIZAL  | ABIERTO<br>(>70% apertura de dosel)       | ALTO (>0.4 m)          |
|                                 |                                           | MEDIO (<0.4 m)         |
|                                 |                                           | BAJO (0.01- 0.39 m)    |
|                                 | SEMIABIERTO<br>(< 70 % apertura de dosel) | ALTO (>0.4 m)          |
|                                 |                                           | MEDIO (<0.4 m)         |
|                                 |                                           | BAJO (0.01- 0.39 m)    |
|                                 | CERRADO<br>(< 30 % apertura de dosel)     | ALTO (>0.4 m)          |
|                                 |                                           | MEDIO (<0.4 m)         |
|                                 |                                           | BAJO (0.01- 0.39 m)    |

### 3.6.-CATASTRO DE FLORA

La prospección de la flora se realizó basado en parcelas florísticas o de muestreo, dando prioridad a aquellas áreas donde se presentaban elementos nativos y/o endémicos de la zona, como también en aquellos lugares donde la estructura de la vegetación cambiase o fuese característica del lugar prospectado. La determinación del área de extensión máxima de las parcelas se realizó mediante una curva de especie-área (**Figura 5**), la cual es una medida de esfuerzo de muestreo de especies y que contrasta el área de muestreo y el número de especies observadas, estimándose realizar parcelas de 10 x 10 m de extensión. Estas parcelas tuvieron orientación norte y fueron delimitadas con una huincha métrica profesional de 50 m. En cada parcela se registraron las especies presentes y su porcentaje de cobertura. Las especies de la flora no reconocidas en terreno, fueron extraídas y fotografiadas con una escala de referencia, para su posterior herborización e identificación. Las parcelas fueron georreferenciadas con un GPS Garmin modelo GPSmap 62s con un grado de error de  $\pm 3$  m y con el sistema de coordenadas UTM (Zona 18H) (**Tabla 3, Figura 6**). En la campaña se realizaron un total de 12 parcelas florísticas, prospectando un área total de 1.200 m<sup>2</sup>.



**Figura 5.-** (A) Curva de rarefacción de especies. En el eje Y está el número de especies observadas, mientras que en el eje X están las unidades de muestreo, que en nuestro caso fue el área de la parcela. (B) Imagen de ejemplo de una parcela de muestreo de flora y vegetación.

**Tabla 3.-** Coordenadas de las parcelas florísticas realizadas en el área prospectada de proyecto.

| PUNTO GPS<br>MAPA | DESCRIPCIÓN | ZONA | ESTE   | SUR     | CAMPAÑA   |
|-------------------|-------------|------|--------|---------|-----------|
| P1                | Parcela 1   | 18H  | 695588 | 5588692 | Primavera |
| P2                | Parcela 2   | 18H  | 695655 | 5588648 | Primavera |
| P3                | Parcela 3   | 18H  | 695825 | 5588664 | Primavera |
| P4                | Parcela 4   | 18H  | 695771 | 5588724 | Primavera |
| P5                | Parcela 5   | 18H  | 695812 | 5588818 | Primavera |
| P6                | Parcela 6   | 18H  | 695856 | 5588735 | Primavera |
| P7                | Parcela 7   | 18H  | 695964 | 5588667 | Primavera |



| PUNTO GPS<br>MAPA | DESCRIPCIÓN | ZONA | ESTE   | SUR     | CAMPAÑA   |
|-------------------|-------------|------|--------|---------|-----------|
| P8                | Parcela 8   | 18H  | 695921 | 5588811 | Primavera |
| P9                | Parcela 9   | 18H  | 695948 | 5588883 | Primavera |
| P10               | Parcela 10  | 18H  | 695855 | 5588894 | Primavera |
| P11               | Parcela 11  | 18H  | 696027 | 5588780 | Primavera |
| P12               | Parcela 12  | 18H  | 696052 | 5588879 | Primavera |



**Figura 6.-** Imagen referencial de la localización de las parcelas florísticas realizadas en el área prospectada del Proyecto para la campaña de primavera del 2021.

### 3.7.- IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES

Las especies catastradas en terreno fueron identificadas para posteriormente realizar un listado florístico, asignándoles la nomenclatura correspondiente a cada una de acuerdo a los siguientes catálogos taxonómicos y libros:

- Base de datos electrónica “Catálogo de las Plantas del Cono Sur” (2016).
- Manual de las Malezas que Crecen en Chile (Matthei 1995).
- Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile (Marticorena et al. 2010)
- Plantas vasculares acuáticas en la Región del Biobío (Rodríguez & Dellarosa 1998).
- Árboles en Chile (Rodríguez et al. 2005)
- Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile (Quiroz et al. 2009).
- Flora de Chile (Marticorena & Rodríguez 1995; 2001; 2003; 2005; 2011).
- Arbustos Nativos de Chile (Donoso & Ramírez 2009).
- Árboles Nativos de Chile (Donoso 2005).
- Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo (Fuentes et al. 2014).
- Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile (Rodríguez et al. 2009).
- Guía Visual para Identificar Malezas en Terreno (Espinoza 2017).
- Flora Acuática y Palustre Introducida en Chile (Urrutia et al. 2017).
- Catálogo de las plantas vasculares de Chile (Rodríguez et al. 2018).
- Flora del Litoral de la Región de Valparaíso (Teillier et al. 2018).
- Flora de la Reserva Nacional de Río Clarillo (Teillier et al. 2005).

### 3.8.- ORIGEN FITOGEOGRÁFICO

En base a la información obtenida desde literatura se utilizaron 3 criterios u orígenes biogeográficos:

- **Endémico (E):** aquella especie que tiene una distribución restringida a una determinada área, en este caso, restringida a Chile.
- **Nativo (N):** es aquella especie que tiene su distribución en una región o ecosistema determinado, en este caso una distribución en países sudamericanos que limitan con Chile.
- **Introducido (I):** aquella especie cuya área de distribución natural no corresponde al territorio de Chile y de Sudamérica y se encuentra aquí debido a una introducción intencional o accidental como consecuencia de la actividad antropogénica.

### **3.9.- CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN**

El estatus o categoría de conservación de las especies contenidas en el listado florístico, se determinó considerando los instrumentos legales vigentes y bibliografía siguientes:

- DS N° 151/2007, DS N° 50/2008, DS N° 51/2008, DS N° 23/2009, DS N° 33/2011, DS N° 41/2012, DS N° 42/2012, DS N° 19/2013, DS N° 13/2013, DS N° 52/2014, DS N° 38/2015, DS N°6/2017 correspondiente al 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° y 11°, 12°, 13°, 14°, 15° Proceso de Clasificación de Especies a nivel nacional generados por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES) y Ministerio del Medio Ambiente (MMA) a partir del DS N° 75/2005, DS N°29/2012, DS N° 16/2016, DS N° 6/2017, DS N° 79/2018 DS N° 27/2021 del Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres.

Esta información es sintetizada en una base de datos obtenida desde la página del MMA cuyo nombre es “Nomina especies según estado de conservación, Chile, revisado en enero del 2022”.

## 4.- RESULTADOS

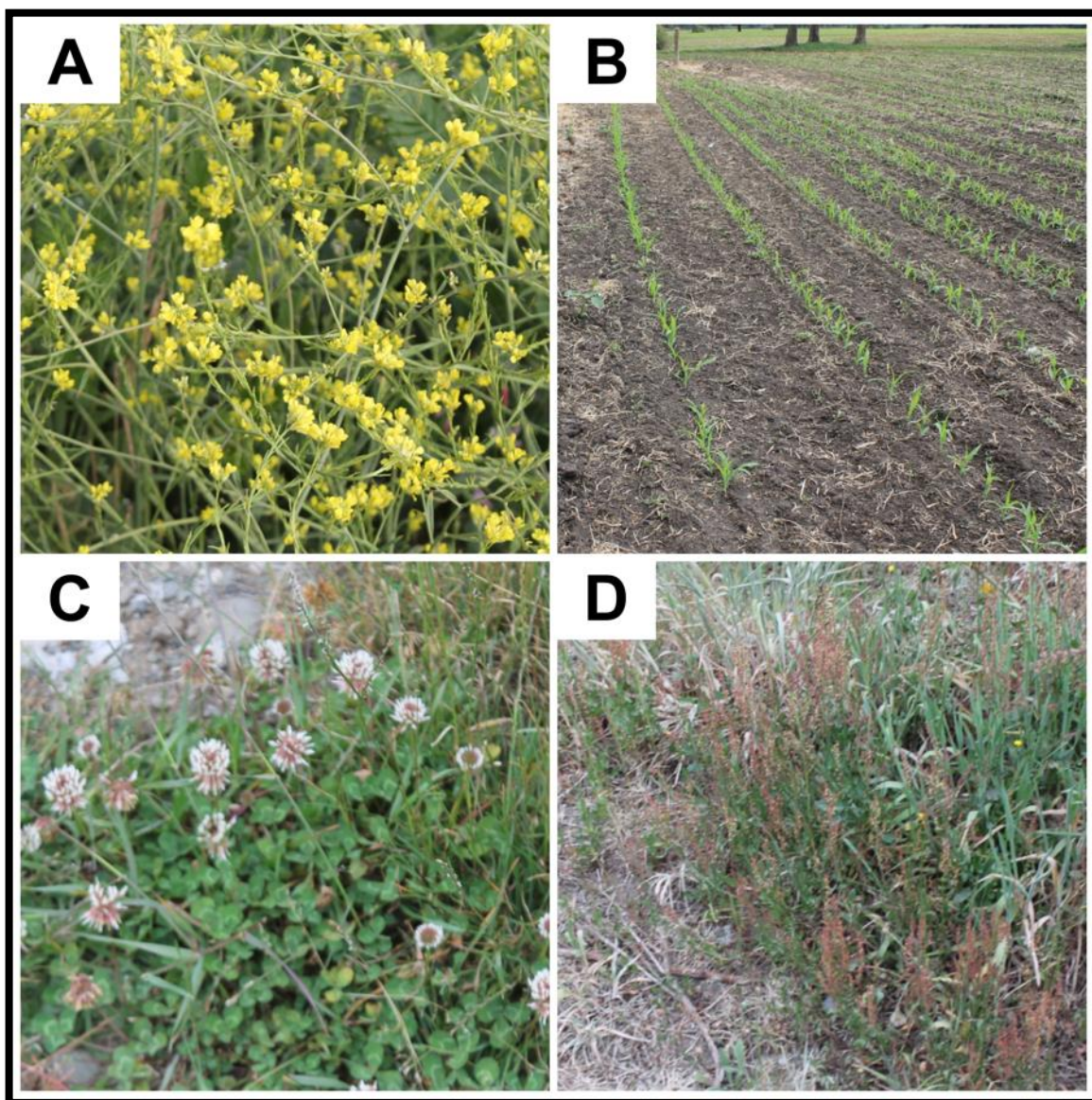
### 4.1.- CAMPAÑA PRIMAVERA 2021

#### 4.1.1.- ESPECIES, FAMILIAS BOTÁNICAS Y ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

Los resultados del catastro de la flora para la campaña de primavera del 2021 en el área de influencia de las obras de mejoramiento del proyecto tuvieron como resultado lo siguiente:

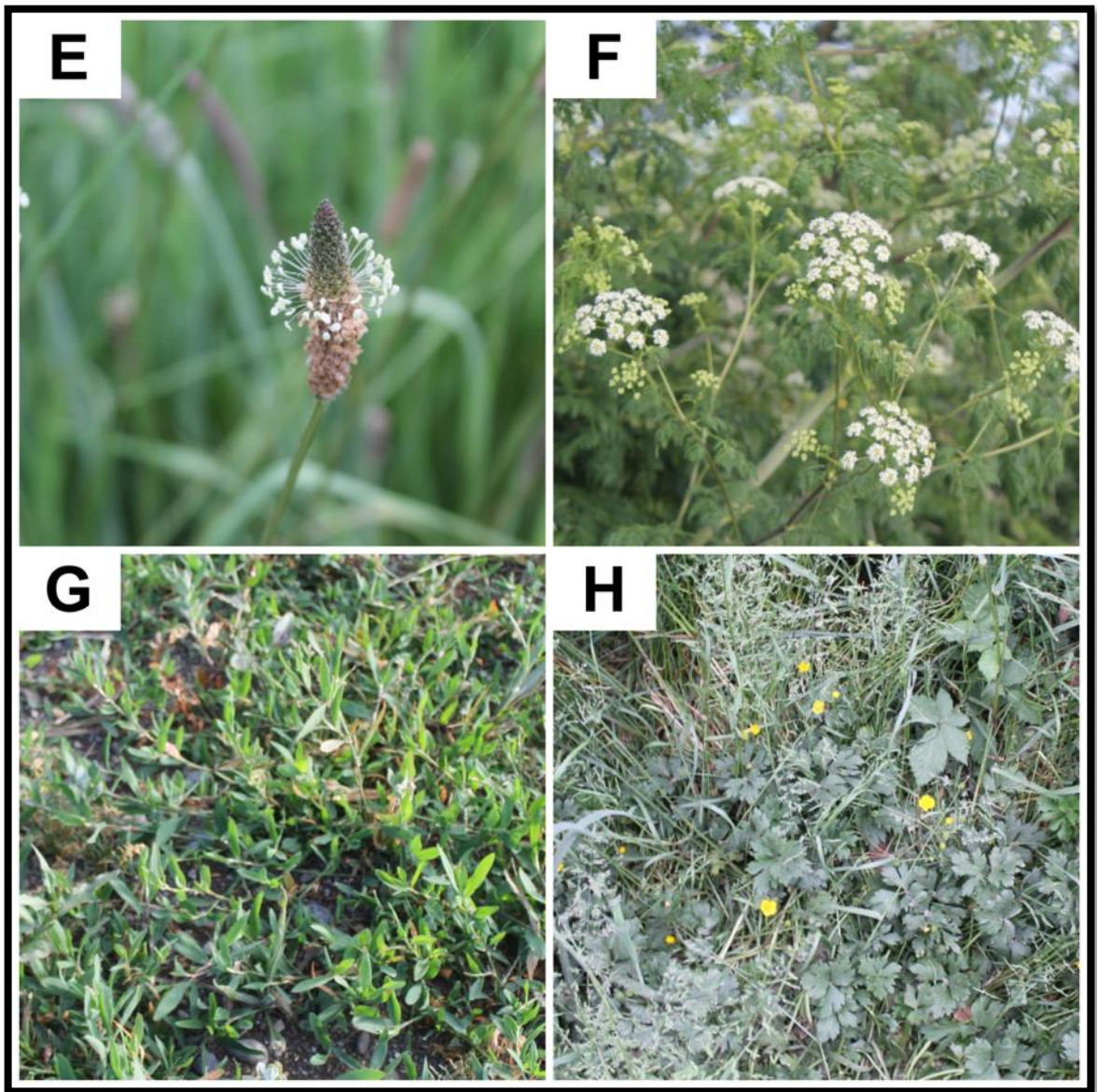
- Se identificaron un total de 32 ejemplares diferentes, de éstos, 31 se clasificaron hasta el nivel de especie y solamente 1 hasta el nivel de género. Se explica el número de géneros debido a la falta de estructuras robustas que permitan identificar el ejemplar hasta el nivel de especie, por ejemplo, estructuras reproductivas como flores y frutos (**Tabla 4** listado florístico, **Tabla 5** cobertura de las especies por parcela, **Figura 7A-H** (fotografías de algunas especies catastradas).
- Las especies identificadas pertenecen a 14 familias botánicas diferentes, siendo las más abundantes Poaceae (8 especies, 25%), Brassicaceae, Asteraceae y Polygonaceae (4 especies y el 13% del total de las especies identificadas para cada familia mencionada) (**Figura 8**).
- En cuanto al origen biogeográfico de la flora catastrada e identificada, 30 ejemplares tienen un origen introducido (94%), y 2 especies con un origen nativo (6%) (**Figura 9**).
- De los ejemplares catastrados e identificados, podemos mencionar que presentaron 3 hábitos o formas de crecimiento diferentes: arbóreo, arbustivo y herbáceo. De ellos, el mayormente representado fue el herbáceo (29 especies, 91%) (ver detalles en **Figura 10**).





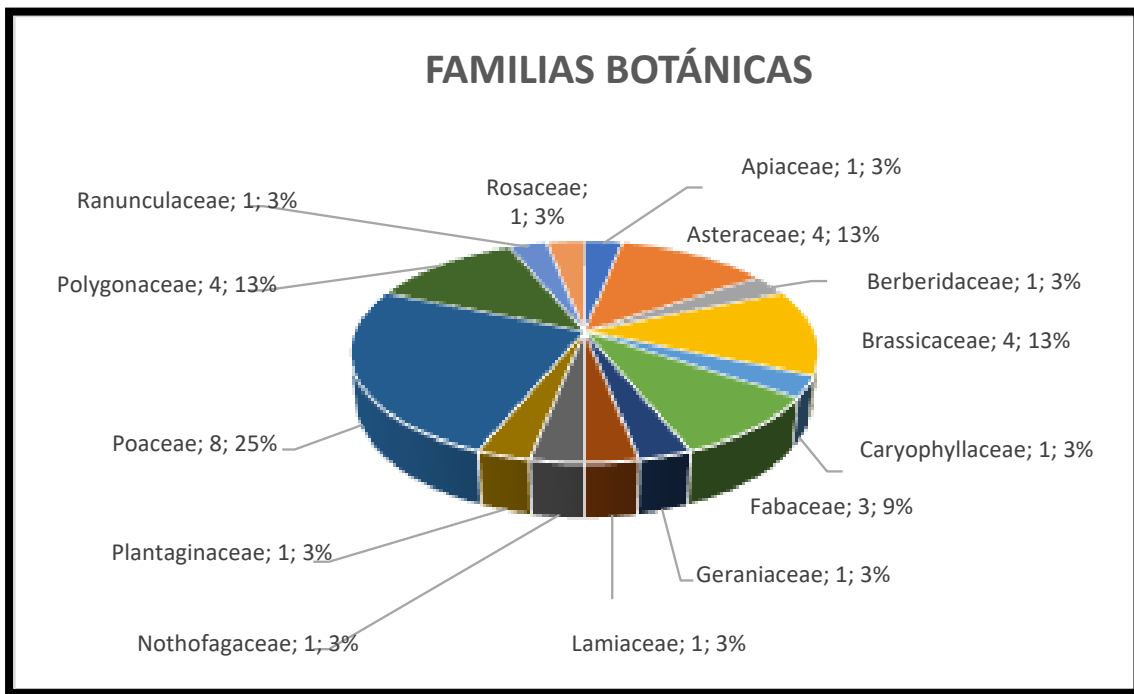
**Figura 7.-** Algunas especies catastradas en la campaña de primavera del 2021: (A) *Sisymbrium officinale*, (B) *Zea mays*, (C) *Trifolium repens*, (D) *Rumex acetosella*.



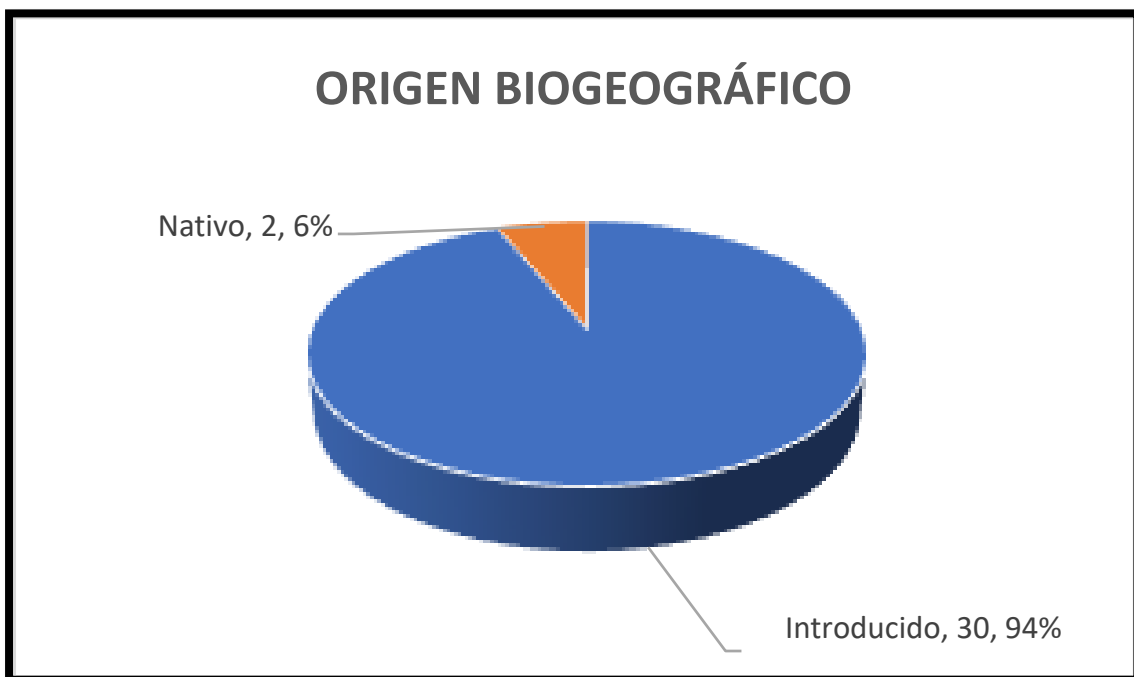


**Figura 7.-** Continuación de algunas especies catastradas en la campaña de primavera del 2021: (E) Plantago lanceolata, (F) Conium maculatum, (G) Polygonum aviculare, (H) Ranunculus repens.

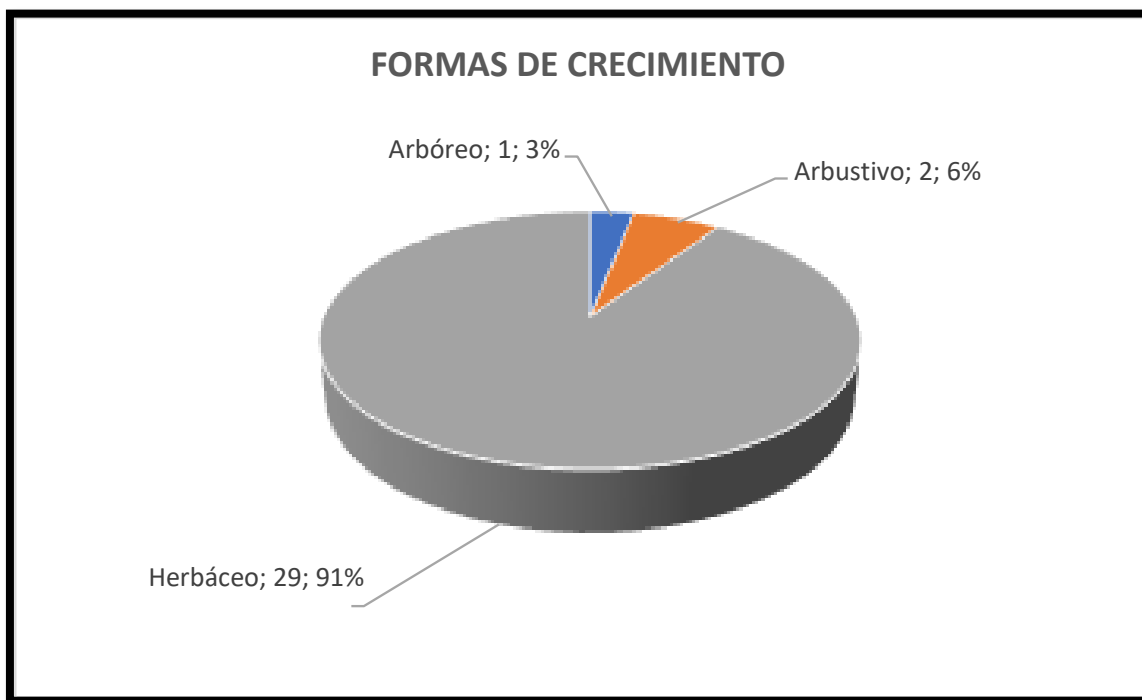




**Figura 8.-** Representación gráfica de las familias botánicas identificadas para la campaña de primavera del 2021. Leyenda: nombre de la familia, número de especies, porcentaje de representatividad.



**Figura 9.-** Gráfica del origen biogeográfico de las especies identificadas para la campaña de primavera del 2021. Leyenda: origen biogeográfico, número de especies, porcentaje de representatividad.



**Figura 10.-** Representatividad en porcentaje de los hábitos o formas de crecimiento de las especies de la flora identificada para la campaña de primavera del 2021. Leyenda: forma de crecimiento, número de especies, porcentaje de representatividad.

**Tabla 4.-** Listado de la flora identificada en el área prospectada del proyecto para la campaña de primavera del 2021. En la tabla se incluye información de: división botánica, familia botánica, nombre científico (especie), autor(es), nombre común, origen biogeográfico, forma de crecimiento, categoría de conservación (CC), base legal (DS) y referencias bibliográficas desde donde se obtuvo la información.

| División      | Familia         | Especie                      | Autor (es)    | Nombre común        | Origen | Forma de crecimiento | CC | Base legal (DS) | Referencias bibliográficas                     |
|---------------|-----------------|------------------------------|---------------|---------------------|--------|----------------------|----|-----------------|------------------------------------------------|
| Magnoliophyta | Apiaceae        | <i>Conium maculatum</i>      | L.            | Cicuta              | I      | Herbáceo             | -  | -               | Fuentes et al. 2014; Rodríguez et al. 2018     |
|               | Asteraceae      | <i>Anthemis cotula</i>       | L.            | Manzanilla bastarda | I      | Herbáceo             | -  | -               | Fuentes et al. 2014; Rodríguez et al. 2018     |
|               |                 | <i>Carduus pycnocephalus</i> | L.            | Cardilla            | I      | Herbáceo             | -  | -               | Fuentes et al. 2014; Rodríguez et al. 2018     |
|               |                 | <i>Senecio vulgaris</i>      | L.            | Hierba cana         | I      | Herbáceo             | -  | -               | Fuentes et al. 2014; Rodríguez et al. 2018     |
|               |                 | <i>Silybum marianum</i>      | (L.)Gaerth.   | Cardo mariano       | I      | Herbáceo             | -  | -               | Fuentes et al. 2014; Rodríguez et al. 2018     |
|               | Berberidaceae   | <i>Berberis darwinii</i>     | Hook.         | Michay              | N      | Arbustivo            | -  | -               | Luebert & Pliscoff 2017; Rodríguez et al. 2018 |
|               | Brassicaceae    | <i>Brassica rapa</i>         | L.            | Yuyo                | I      | Herbáceo             | -  | -               | Fuentes et al. 2014; Rodríguez et al. 2018     |
|               |                 | <i>Raphanus sativus</i>      | L.            | Rábano              | I      | Herbáceo             | -  | -               | Fuentes et al. 2014; Rodríguez et al. 2018     |
|               |                 | <i>Rapistrum rugosum</i>     | (L.)All.      | Rapistro            | I      | Herbáceo             | -  | -               | Fuentes et al. 2014; Rodríguez et al. 2018     |
|               |                 | <i>Sisymbrium officinale</i> | (L.)Scop.     | Mostacilla          | I      | Herbáceo             | -  | -               | Fuentes et al. 2014; Rodríguez et al. 2018     |
|               | Caryophyllaceae | <i>Saponaria officinalis</i> | L.            | Saponaria           | I      | Herbáceo             | -  | -               | Fuentes et al. 2014; Rodríguez et al. 2018     |
|               | Fabaceae        | <i>Trifolium dubium</i>      | Sibth.        | Trebillo            | I      | Herbáceo             | -  | -               | Fuentes et al. 2014; Rodríguez et al. 2018     |
|               |                 | <i>Trifolium pratense</i>    | L.            | Trébol rosado       | I      | Herbáceo             | -  | -               | Fuentes et al. 2014; Rodríguez et al. 2018     |
|               |                 | <i>Trifolium repens</i>      | L.            | Trébol blanco       | I      | Herbáceo             | -  | -               | Fuentes et al. 2014; Rodríguez et al. 2018     |
|               | Geraniaceae     | <i>Geranium robertianum</i>  | L.            | Hierba de Roberto   | I      | Herbáceo             | -  | -               | Fuentes et al. 2014; Rodríguez et al. 2018     |
|               | Lamiaceae       | <i>Prunella vulgaris</i>     | L.            | Hierba negra        | I      | Herbáceo             | -  | -               | Fuentes et al. 2014; Rodríguez et al. 2018     |
|               | Nothofagaceae   | <i>Nothofagus obliqua</i>    | (Mirb.)Oerst. | Roble               | N      | Arbóreo              | -  | -               | Luebert & Pliscoff 2017; Rodríguez et al. 2018 |
|               | Plantaginaceae  | <i>Plantago lanceolata</i>   | L.            | Llantén             | I      | Herbáceo             | -  | -               | Fuentes et al. 2014; Rodríguez et al. 2018     |
|               | Poaceae         | <i>Agrostis capillaris</i>   | L.            | Yerba fina          | I      | Herbáceo             | -  | -               | Luebert & Pliscoff 2017; Rodríguez et al. 2018 |

| División | Familia       | Especie                     | Autor (es) | Nombre común     | Origen | Forma de crecimiento | CC | Base legal (DS) | Referencias bibliográficas                      |
|----------|---------------|-----------------------------|------------|------------------|--------|----------------------|----|-----------------|-------------------------------------------------|
|          |               | <i>Avena</i> sp.            | L.         | Avena            | I      | Herbáceo             | -  | -               | Fuentes et al. 2014; Rodríguez et al. 2018      |
|          |               | <i>Briza minor</i>          | L.         | Tembladerilla    | I      | Herbáceo             | -  | -               | Fuentes et al. 2014; Rodríguez et al. 2018      |
|          |               | <i>Holcus lanatus</i>       | L.         | Pasto miel       | I      | Herbáceo             | -  | -               | Fuentes et al. 2014; Rodríguez et al. 2018      |
|          |               | <i>Lolium multiflorum</i>   | Lam.       | Ballica italiana | I      | Herbáceo             | -  | -               | Fuentes et al. 2014; Rodríguez et al. 2018      |
|          |               | <i>Lolium perenne</i>       | L.         | Ballica inglesa  | I      | Herbáceo             | -  | -               | Fuentes et al. 2014; Rodríguez et al. 2018      |
|          |               | <i>Poa annua</i>            | L.         | Piojillo         | I      | Herbáceo             | -  | -               | Fuentes et al. 2014; Rodríguez et al. 2018      |
|          |               | <i>Zea mays</i>             | L.         | Maíz             | I      | Herbáceo             | -  | -               | Fuentes et al. 2014; Rodríguez et al. 2018      |
|          | Polygonaceae  | <i>Polygonum aviculare</i>  | L.         | Pasto del pollo  | I      | Herbáceo             | -  | -               | Fuentes et al. 2014; Rodríguez et al. 2018      |
|          |               | <i>Polygonum persicaria</i> | L.         | Duraznillo       | I      | Herbáceo             | -  | -               | Fuentes et al. 2014; Rodríguez et al. 2018      |
|          |               | <i>Rumex acetosella</i>     | L.         | Vinagrillo       | I      | Herbáceo             | -  | -               | Fuentes et al. 2014; Rodríguez et al. 2018      |
|          |               | <i>Rumex conglomeratus</i>  | Murray     | Romaza           | I      | Herbáceo             | -  | -               | Fuentes et al. 2014; Rodríguez et al. 2018      |
|          | Ranunculaceae | <i>Ranunculus repens</i>    | L.         | Botón de oro     | I      | Herbáceo             | -  | -               | Fuentes et al. 2014; Rodríguez et al. 2018      |
|          | Rosaceae      | <i>Rubus ulmifolius</i>     | Schott     | Mora, murra      | I      | Arbustivo            | -  | -               | Luebert & Plischoff 2017; Rodríguez et al. 2018 |

**Tabla 5.-** Cobertura de la flora catastrada en la parcelas florísticas (P) definidas para el proyecto para la campaña de primavera del 2021. La letra P indica la parcela florística y su número correspondiente.

| Especies                     | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
|------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| <i>Agrostis capillaris</i>   | FP | FP | 1  |    | 1  |    | 1  | 1  | 1  | 1   | 1   | 1   |
| <i>Anthemis cotula</i>       | FP |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| <i>Avena sp.</i>             |    |    |    | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2   | 2   | 2   |
| <i>Berberis darwinii</i>     |    |    | FP |    |    |    | FP |    |    |     |     |     |
| <i>Brassica rapa</i>         | FP | FP |    |    | 1  |    | 1  | 1  | 1  | 1   | 1   | 1   |
| <i>Briza minor</i>           | FP |    |    |    |    |    |    |    |    |     | 1   |     |
| <i>Carduus pycnocephalus</i> | FP |    | 1  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| <i>Conium maculatum</i>      | FP |    |    |    | 1  |    | FP | 1  | 1  | 1   |     |     |
| <i>Geranium robertianum</i>  | FP | FP | 1  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1   |     | 1   |
| <i>Holcus lanatus</i>        | FP | FP | FP | 2  | 2  |    | 1  | 2  | 1  | 2   | 1   | 1   |
| <i>Lolium multiflorum</i>    | 1  | 1  |    |    | 2  |    | 1  | 2  | 2  | 2   |     | 1   |
| <i>Lolium perenne</i>        | 1  | 1  |    | 1  | 2  |    | 2  | 1  | 2  | 2   | 1   | 2   |
| <i>Nothofagus obliqua</i>    |    |    |    |    |    |    | FP |    |    |     |     |     |
| <i>Plantago lanceolata</i>   | FP | FP |    |    | 1  |    | 1  | 1  | 1  | 1   |     | 1   |
| <i>Poa annua</i>             | FP | FP |    |    | 2  |    | 1  | 2  | 1  | 2   | 1   | 1   |
| <i>Polygonum aviculare</i>   | FP | FP | 1  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| <i>Polygonum persicaria</i>  | FP | FP | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1   | 1   | 1   |
| <i>Prunella vulgaris</i>     | FP |    |    | 1  |    | 1  |    | 1  |    |     |     | 1   |
| <i>Ranunculus repens</i>     |    |    |    | FP | FP | FP |    |    |    | FP  |     |     |
| <i>Raphanus sativus</i>      | FP | FP | 1  |    | 1  |    | 1  | 1  | 1  | 1   | 1   | 1   |
| <i>Rapistrum rugosum</i>     | FP | FP |    |    |    |    |    |    |    | 1   |     |     |
| <i>Rubus ulmifolius</i>      |    |    |    | 2  |    | 2  |    | 1  |    |     |     | 1   |
| <i>Rumex acetosella</i>      |    |    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1   | 1   | 1   |
| <i>Rumex conglomeratus</i>   | FP |    |    |    | 1  |    | 2  | 1  | 1  | 2   | 2   | 2   |
| <i>Saponaria officinalis</i> | FP |    |    |    | 1  |    | 1  |    |    | 1   | 1   | 1   |
| <i>Senecio vulgaris</i>      | FP | FP | 1  |    | 1  |    | 1  | 1  | 1  | 1   | 1   | 1   |
| <i>Silybum marianum</i>      | FP |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| <i>Sisymbrium officinale</i> | FP | FP | 1  |    |    |    |    | 1  | 1  |     | 1   |     |
| <i>Trifolium dubium</i>      |    |    | 1  | 1  |    | 1  |    |    |    |     |     | 1   |
| <i>Trifolium pratense</i>    | FP |    |    |    | 1  |    | 2  | 1  | 1  | 1   | 1   | 1   |
| <i>Trifolium repens</i>      | FP |    |    |    | 1  |    | 2  | 1  | 1  | 1   | 1   | 1   |
| <i>Zea mays</i>              | 4  | 4  |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |



#### 4.1.2.-CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN DE LA FLORA IDENTIFICADA EN LA CAMPAÑA DE PRIMAVERA DEL 2021

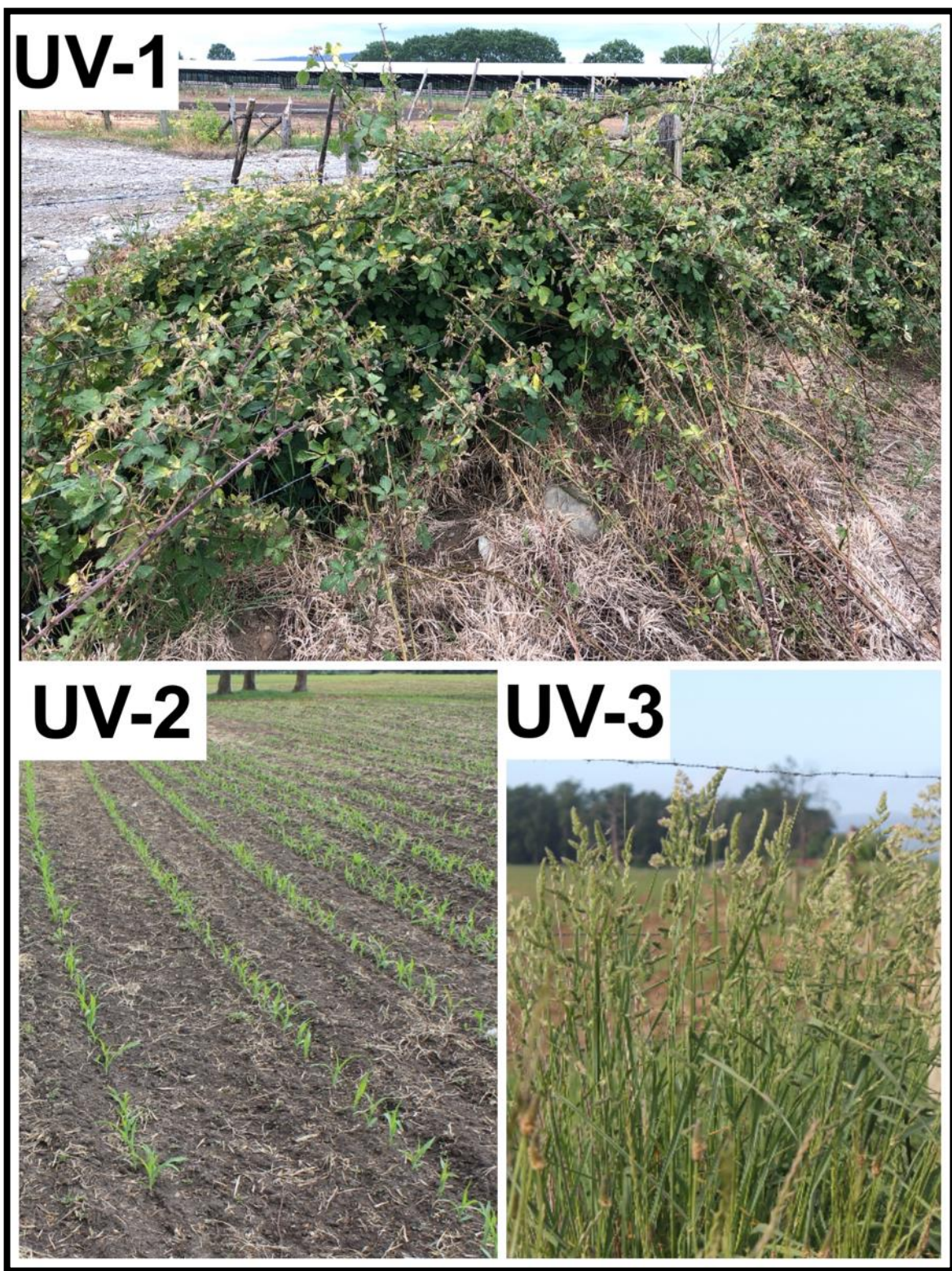
Considerando los antecedentes de la base de datos pública del Ministerio del Medio Ambiente (a enero del 2022, 17° Proceso), el catastro florístico no presentó especies en alguna categoría de conservación y/o protegida bajo Decreto Supremo (DS).

#### 4.1.3.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS UNIDADES DE VEGETACIÓN EN EL ÁREA DEL PROYECTO PARA LA CAMPAÑA DE PRIMAVERA DEL 2021.

En esta sección se describe de manera general la estructura de la vegetación presente en el área del proyecto. Para lo anterior, se consideraron las estructuras y especies dominantes, las cuales se describen en la **Tabla 6**, mientras que una imagen general se muestra en la **Figura 11**.

**Tabla 6.-** Descripción de las estructuras de vegetación presentes en el área del Proyecto en la campaña de primavera del 2021.

| UNIDAD DE VEGETACIÓN | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UV-1                 | La vegetación de estos sitios presenta un estrato arbustivo cerrado medio con dominancia de <i>Rubus ulmifolius</i> principalmente, acompañado por un estrato herbáceo cerrado alto dominado por especies de las familias botánicas Poaceae, Asteraceae y Fabaceae. Esta unidad se presenta en los límites de las nuevas obras, asociadas a cursos de agua que se forman en alguna época del año (límites predial del área amarilla a intervenir principalmente) |
| UV-2                 | La vegetación de estos sitios se presenta en el área de color morado donde se proyecta un sitios de compostaje. Este unidad es un cultivo monoespecífico de <i>Zea mays</i> y en la campaña catastrada tenía un estrato herbáceo abierto bajo. No presenta otros estratos.                                                                                                                                                                                       |
| UV-3                 | En estos sitios, no hay estrato arbóreo ni arbustivo. El estrato herbáceo es semiabierto a cerrado medio dominado por especies de la familia Poaceae. Se encuentra situado en el área de color amarillo y en el límite o perímetro de los cultivos monoespecífico de <i>Zea mays</i> .                                                                                                                                                                           |



**Figura 11.-** Imágenes de las unidades de vegetación dominantes en el área del proyecto prospectada para la campaña de primavera del 2021.

## 5.- CONCLUSIONES

- Las obras asociadas al proyecto “Mejoramiento y continuidad operacional del Plantel Agrícola Los Lagos” están proyectadas sobre un área en la cual se catastró e identificó un total de 32 ejemplares de flora, los cuales pertenecen a 14 familias botánicas diferentes, siendo las mayormente representadas y abundantes las familias Poaceae, Brassicaceae, Asteraceae y Polygonaceae.
- Considerando el origen biogeográfico de las especies identificadas, el 94% de éstas tiene un origen introducido. A lo anterior, se suma que entre las especies potenciales definidas teóricamente y las catastradas en el presente informe, sólo hubo 3 especies que coincidieron. Lo anterior sustenta la conclusión que la flora del área de las obras del proyecto ha variado a lo largo del tiempo, mostrando actualmente una alta composición de especies introducidas, asociadas al alto grado de antropización del área actual, lo que está relacionado directamente con las actividades de interés agronómico que se desarrollan en el fundo San Pedro, donde destacan el cultivo de especies de plantas para alimento de ganado bovino y la crianza de este.
- Asociado a un alto grado de antropización que muestra la gran cantidad de especies introducidas, las dos especies nativas *Nothofagus obliqua* y *Berberis darwinii* no están bajo ninguna categoría de conservación según el MMA en su base de datos actualizada a enero del 2022. Otro resultado relevante a mencionar, es que la flora nativa catastrada no se encontraba en las parcelas florísticas definidas para la prospección del área del proyecto, sino que se encontraban fuera de estas o circunscritas a áreas que no serán intervenidas por las obras del proyecto evaluado en el presente informe.
- Finalmente, se menciona que el área de las futuras obras están altamente antropizada por las actividades propias y asociadas a la Agrícola y Ganadera Los Lagos Ltda., lo cual se traduce en una dominancia sobre el 90% de especies introducidas, con crecimiento herbáceo, asociadas al cultivo de alimento y crianza de ganado bovino. Lo anterior, ha circunscrito a la flora nativa y endémica a distribuirse en el límite predial o perímetro del fundo San Pedro, sumado además que esta flora no será intervenida en las obras futuras proyectadas. Si bien, todo proyecto genera impactos negativos en mayor o menor grado a las diferentes componentes ambientales consideradas en las declaraciones de impacto ambiental (DIA), en el caso específico de las futuras obras se generaría un bajo impacto sobre la componente de flora y vegetación

## 6.- BIBLIOGRAFIA

- Donoso, C. (2005). Árboles Nativos de Chile. Marisa Cuneo Ediciones, Valdivia, Chile. 136 pp.
- Donoso, C. (2009). Arbustos Nativos de Chile. Marisa Cuneo Ediciones, Valdivia, Chile. 131 pp.
- Espinoza, N (2017) Guía visual para identificar malezas en terreno. Temuco, Chile, 266 pp.
- Etienne, M. & Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N°10. Fac. Cs. Agrarias, Veterinarias y Forestales. Universidad de Chile. 120 pp.
- Fuentes, N., Sánchez, P., Pauchard, A., Urrutia, J., Cavieres, L. & Marticorena, A. (2014). Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Concepción, Chile. 276 pp.
- Gajardo, R. (1994) La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica". Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 165 pp.
- Luebert; F & Pliscoff, P. (2017). Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 381 pp.
- Marticorena, A., Alarcón, D., Abello, L. & Atala, C. (2010). Plantas trepadoras, epifitas y parásitas nativas de Chile. Ediciones Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile. 290 pp.
- Marticorena, C. & Rodríguez, R. (1995) Flora de Chile: Pteridophyta-Gymnospermae. Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 351 pp.
- Marticorena, C. & Rodríguez, R. (2001) Flora de Chile: Winteraceae- Ranunculaceae. Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 99 pp.
- Marticorena, C. & Rodríguez, R. (2003). Flora de Chile: Berberidaceae- Betulaceae. Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 93 pp.
- Marticorena, C. & Rodríguez, R. (2005). Flora de Chile: Plumbaginaceae- Malvaceae. Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 128 pp.
- Marticorena, C. & Rodríguez, R. (2011). Flora de Chile: Misodendraceae- Zygophyllaceae. Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 148 pp.
- Matthei, O. (1995) Manual de las Malezas que Crecen en Chile. Alfabet Impresores, Santiago, Chile. 545 pp.
- Ministerio de Medio Ambiente (2020), actualizado a enero del 2022. Página web: <https://clasificacionespecies.mma.gob.cl/>
- Quiroz, C.L., Pauchard, A., Marticorena, A. & Cavieres, L. (2009). Manual de Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 45 pp.



- Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE)(2015): <http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/doc/historiadelaClasificaiondeEspecieenChile.pdf>.
- Rodríguez, R., Alarcón, D. & Espejo, J.(2009). Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile. Guía de Campo. Ediciones Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile. 212 pp.
- Rodríguez, R & Dellarosa, V. (1999). Plantas Vasculares Acuáticas en la Región del Bío- Bío. Green Print Impresores, Concepción, Chile. 38 pp.
- Rodríguez, R et al. (2018). Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430.
- Rodríguez, R., Ruiz, E. & Elissetche, J.P. (2005). Árboles en Chile. Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 183 pp.
- SEA (2012) Guía para la evaluación de impacto ambiental de centrales de generación de energía hidroeléctrica de potencia menor a 20 MW.
- SEA (2015) Guía para la descripción del área de influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres.
- SEA (2017) Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
- Teillier, S., Villaseñor, R., Marticorena, A., Novoa, P., Niemeyer, H.M. (2018). Flora del litoral de la región de Valparaíso. Andros Impresores. 615 pp.
- Teillier, S., Aldunate, G., Riedemann, P., Niemeyer, H. (2005).Impresos Socías Ltda. 367 pp.